CineTrack — Kod İnceleme ve Düzeltme Spesifikasyonu (v4 — FEAT-03 Odaklı)

İncelenen repo: `6yildiz9-maker/cinetrack` · **Doğrulama commit'i:** `753887c` (31 Ekim 2026) · **Önceki:** `7ef1e99` → `3005f99` → `c8b350a` **Yöntem:** Tüm maddeler güncel kaynak kodla satır düzeyinde yeniden doğrulandı (dosya içerikleri + GitHub kod araması). Tamamen uygulanan maddeler tek satırlık kayda indirildi (Bölüm 1). `7ef1e99` sonrası 2 yeni commit (`054ebb6` PosterCacheStats + PWA kurulumu, `753887c` seri doğrulama sistemi) FEAT-01'i neredeyse tamamen kapattı.

---

0. Yönetici Özeti — Güncel Durum

Spec'in başlangıcından bu yana: **13 BUG'tan 12'si, 14 EXT'nin 13'ü, FEAT-01'in neredeyse tamamı, FEAT-02'nin tamamı ve BUG-14 çözüldü.**

Kalan iki iş:

1. **FEAT-03 (HİÇ BAŞLANMADI — bir sonraki iş bu):** İlişkiler motoru güçlendirme + kodlama (encoding/vektör) katmanı + harita yerleşimi/stok önerileri + Keşfet "Stok" alt sekmesi. `relationship-explorer.ts` ve `RelationshipExplorer.tsx` son kez 27 Ekim'de (`5803810`) değişti; encoding dosyaları yok; App.tsx'te Stok sekmesi yok. Teşhis ve tasarım Bölüm 3'te.
2. **FEAT-01 kök-neden kalıntısı (küçük):** Wikidata P179 doğrulama katmanı tamamlandı ▮, ancak `/discover/tv?with_keywords` genişletmesi ve `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` isim-regex hâlâ aktif — yani alakasız diziler franchise listesine 'probable' olarak girebiliyor. Bölüm 2'de.
3. **Mini kalıntılar:** BUG-06 (`metadata.json`), BUG-11 (modülerleştirme politikası).

---

1. Tamamlanan ve Doğrulanan Düzeltmeler (kayıt — yeniden yapmayın)

Madde	Kanıt (güncel kod, `753887c`)
BUG-01 ağ/token, BUG-02 offline kuyruk, BUG-03 Node sürümü, BUG-05 rate limit, BUG-07 çakışma koruması, BUG-08 export whitelist, BUG-09 test kapsamı, BUG-10 i18n	v2/v3'te doğrulandı — değişiklik yok
BUG-04 senkron I/O	**TAMAMLANDI:** sync yazımlar `src/server/atomic-json.ts`'e taşındı (openSync + writeFileSync + fsyncSync atomik yazım + yedek kopyası tek sunucu modülünde); `storage.ts` / `excel-profile-backup.ts` artık sync dosya yazmıyor; `spec-v2-remaining.test.mjs`'te "no sync file writes on hot paths" testi koruyor
BUG-12 CSP	**TAMAMLANDI:** `app.ts`: `Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline' …` + `audit-spec-fixes.test.mjs` header doğrulamaları
BUG-13 .env.example	**TAMAMLANDI:** `CINETRACK_TOKEN` ve `CINETRACK_TMDB_RATE_LIMIT` örnekte mevcut

Madde	Kanıt (güncel kod, `753887c`)
BUG-14 favori oyuncu önerileri	`7ef1e99`'da tamamlandı — akordiyon-tembel yükleme (`loadOpenActorCreditsLazy`), Depo 12 `ct:actor-credits` (`actor-recommendations-engine.ts`), debounce (`SCORE_DEBOUNCE_MS`), raf sınırları (`SHELF_INITIAL_COUNT`), imzalı memo, stok entegrasyonu
Sync dokümantasyonu	**TAMAMLANDI:** `github-bidirectional-sync.ts` katalog envanter yorumu artık `CINETRACK_ALLOW_PUBLIC_CATALOG_SYNC=true` bayrağını doğru belgeliyor
FEAT-02 stok motoru (tamamı)	`useStockEngine.ts` (250 eşiği otomatik doldurma), App.tsx bağlantısı (`seedCandidatePoolFromStock`, `markItemsAsSurfaced`, `enrichStockItemsTopCast`), halka-dönüşü (`SURFACED_RECYCLE_COOLDOWN_MS`, `markSurfacedKeysRecycled`), Depo 9/10/12 (`client-depots.ts`), testler
FEAT-01: Wikidata doğrulama işçisi	`753887c`**'de TAMAMLANDI:** `series-wikidata-validator.ts` — TMDB `/{movie|tv}/{id}/external_ids` → `wikidata_id` (Q-id doğrulaması) → Wikidata `wbgetentities` **P179**; bounded concurrency 2 (kuyruk + in-flight dedup), durum önbelleği (`getSeriesValidationStatusSync`/`setSeriesItemValidation`); `validation` katmanları işleniyor: `conflict` → `inSeries: false` (rozet GİZLİ), `probable` → doğrulanmadı görünümü, `manual` → kullanıcı işareti; `indexMovieCollection` parçaları için `scheduleSeriesPartsValidation` arka plan işçisi
FEAT-01: "Seriler" alt sekmesi UI	**TAMAMLANDI:** `SeriesRecommendationsSection.tsx` + `MediaGrid`'de "Seriler" alt sekmesi (sayaçlı); franchise-gruplu listeleme ("Set C — FEAT-01: Franchise Grouping, Single-Pass Scoring" testi); Tümü/Film/Dizi/genre filtresi bellekten, sıfır ağ isteği (App.tsx FEAT-01 #11); tembel backfill yalnızca sekme açılınca, demo modunda 0 istek, kontrol edilmemiş kayıt başına maks 1 istek
FEAT-01: dinamik vizyon penceresi	**TAMAMLANDI:** `src/utils/release-window.ts` `isWithinReleaseWindow`; 2030 mock-Date testi ("window automatically shifts to [2030, 2031]") — sabit yıl yok
FEAT-01: aidiyet etiketi	**TAMAMLANDI:** `getItemSeriesInfo` → MediaCard SERİ rozeti tooltip'i + görünür `collection_name` etiketi + DetailModal franchise üyelik listesi; `spec-v2-remaining.test.mjs`'te "Mandatory visible series affiliation info" testi
EXT-01..13, POSTER/PWA	SSRF allowlist, Excel lookup, poster kotası (+`054ebb6`: PosterCacheStats sayacı, PWA kurulum istemi), resolveMediaType, rev-0, JSON error handler, SPA fallback, upstream sınırı, resolveConfig, public katalog bayrağı, tombstone, explicit-empty, dotenv parser

---

2. Kalan Hatalar

FEAT-01 kalıntısı · Seri yanlış-pozitif kök-nedeni hâlâ açık (P2)

- **Tamamlanan:** Wikidata P179 doğrulama katmanı (Bölüm 1) — yanlış-pozitifler artık `probable`/`conflict` olarak işaretleniyor.
- **Kalan:** Spec'in "kök neden kapatma" maddesi uygulanmadı:
  - (a) `fetchTvKeywordCollectionParts` (`series-service.ts` ~L344+): `/discover/tv?with_keywords={kwId}` franchise genişletmesi HÂLÂ aktif — yalnızca keyword taşıyan alakasız diziler franchise parça listesine **'probable' olarak girebiliyor**. Kabul testi "franchise listesine GİRMEZ" idi.
  - (b) `FRANCHISE_KEYWORD_PATTERN` isim-regex fallback'i HÂLÂ kullanımda (`series-tv-seeds.ts`'ten import, `GENERIC_NON_FRANCHISE_KEYWORDS` filtresiyle).

- **Çözüm:** TV franchise parça kaynağı yalnız `belongs_to_collection` + `/collection/{id}/parts` + doğrulanmış tohum listeleri olsun; keyword-genişletme kaldırılsın; isim-regex kaldırılıp keyword-ID birebir eşleşmesi tek otomatik yol olsun. `probable` üyeler Seriler listesinde ayrıştırılmış gösterilsin ("doğrulanmadı" görünümü) — mevcut validation altyapısı bunu destekliyor.

BUG-06 · `metadata.json` yanıltıcı yetenek bildirimi (P2)

- Hâlâ `MAJOR_CAPABILITY_SERVER_SIDE_GEMINI_API` içeriyor; kodda sunucu-tarafı LLM yok. Silin ya da gerçek yeteneklerle güncelleyin.

BUG-11 · Monolit dosyalar + `any` politikası (P2 — sürekli teknik borç)

- `cinetrack-core.ts` (203 KB) hâlâ monolit. Yeni kod ayrı dosyalara gidiyor (`series-wikidata-validator.ts`, `SeriesRecommendationsSection.tsx` — doğru yön). Politika: her dokunuşta böl; hiçbir dosya 1.000 satırı geçmesin; `no-explicit-any` yeni kodda `warn`. **FEAT-03 yeni kodu cinetrack-core'a yazılmayacak (Bölüm 3).**

---

3. FEAT-03 — İlişki Motoru Güçlendirme + Kodlama Katmanı + Stok Keşfet Sekmesi (HİÇ UYGULANMADI — sıradaki iş)

Durum tespiti (`753887c`): `relationship-explorer.ts` ve `RelationshipExplorer.tsx` son değişiklik 27 Ekim (`5803810`) — v3 teşhisi aynen geçerli. `encoding.ts` / `encoding-service.ts` / `ct_encodings` yok (kod araması 0). App.tsx'te "Stok" keşfet alt sekmesi yok (son App.tsx commit'i `7ef1e99`; "Stok" geçen tek yerler liste-tüketimi ve oyuncu öneri metinleri).

Kullanıcı isteği: İlişkiler motoru düzgün çalışmıyor — önce motor güçlendirilsin; sonra (a) tüm listelerdeki içerik kodlanıp ilişki haritasına yerleşimleri sağlansın; (b) 500/500 stok da kodlanıp haritada öneri olarak gösterilsin; (c) indirilen 500/500 stok Keşfet altında Mücevherler'in yanında "Stok" alt sekmesi olarak listelensin, aynı filtre/sıralama sistemiyle.

3A. Teşhis — motor neden zayıf (kanıt: `src/core/relationship-explorer.ts`, 933 satır)

#	Zayıflık	Kanıt
W1	**Kodlama/ön-hesap yok — O(n²) yeniden hesap:** `pairRelationships` (L356) her çiftte `tokenize(başlık+özet)` çağırır; genre Set ve cast Map her çiftte yeniden kurulur. Taste-map çift döngüsü relatedLinks L807–820, relationships modu secondaryLinks L884–897; maxNodes=90 (L719) → ~4.000 çift × 2 tokenize = aynı metinler ~89'ar kez yeniden işlenir	`tokenize` L275
W2	**Keywords hiç kullanılmıyor:** İlişki sinyalleri koleksiyon ID, ortak cast/crew, özet token overlap, tür jaccard, atmosfer kelime listesi, kontrast. Skor motorundaki "Tema & Anahtar Kelimeler" kanalıyla paralellik yok	`pairRelationships` L356–527
W3	**Seri bilgisi kopuk:** `universe` bağı yalnız `belongs_to_collection` (L370). `ct:series-index` (artık Wikidata-doğrulamalı!) motora bağlı değil → TV serileri ve doğrulanmış franchise'lar haritada universe bağı kuramıyor	`getCollectionId` L344
W4	**Saved verisi zayıf:** `mergeContent` (L564) havuza girmemiş saved öğeyi yalnız kayıt anındaki alanlarla kullanır; cast eksikse `person` bağı hiç kurulmaz. `metadataCoverage` yoksunluğu biliyor ama zenginleştirme kuyruğu yok	`deriveMetadataCoverage` L335
W5		L409–455

#	Zayıflık	Kanıt
	Sığ semantik + sabit confidence: sabit 45/72/96; `semanticScore >= 18` eşiği (L430) çoğu çifti eler → az bağ, boş harita	
W6	**Yerleşim vektörsüz:** personalScore yalnız havuz adayları için; havuza girmemiş saved öğe nötr 50 (`personalScoreFor` L695) → profile sabit mesafede düz küme. "Harita düzgün çalışmıyor" hissinin ana kaynağı	L695–706, L746–800

3B. Çözüm tasarımı

Kodlama katmanı — Depo 13 `ct:encodings`:

- Yeni dosyalar (BUG-11: cinetrack-core'a yazılmaz): `src/core/encoding.ts` (saf hesap) + `src/services/encoding-service.ts` (önbellek/kuyruk) + `client-depots.ts`'e `ct_encodings`.
- Her içerik için **deterministik "kod" = özellik vektörü** (harici embedding API'si YOK, offline çalışır): tür multi-hot, dönem kovası (5 yıl), puan/popülerlik bandı, media_type, **keyword-ID seti** (top-N), **cast/crew ID seti** (stokta `enrichStockItemsTopCast` zaten var), ton/atmosfer token vektörü (ATMOSPHERIC_TONE_WORDS + korpus TF-IDF).
- **Uygulama alanı:** tüm `user-lists` öğeleri VE `ct:stock`'taki 500+500 öğe. İmza (`canonicalJsonStringify` + `hashDeterministic` — derived-profile-cache.ts kalıbı) değişmedikçe yeniden hesap yok; sonuç IndexedDB'ye.
- **Zenginleştirme disiplini:** eksik cast/keywords'lu öğeler için tembel TMDB kuyruğu (concurrency 2–3, uzun TTL). **Toplu 1.000 istek YASAK** — yalnız haritada görünen düğümler + açık raftakiler + yeni kaydedilenler (Wikidata işçisiyle aynı pattern).

Motor güçlendirme (`relationship-explorer.ts`):

- `encodeRelationshipContent(item)`: token/genre/cast/koleksiyon + **seri üyeliği** düğüm başına BİR kez; `pairRelationships` ön-hesaplı verilerle çalışır (W1 kapanır).
- `universe` sinyali `ct:series-index` (seriesKey) üyeliğini de kullanır (W3): TV serileri haritada universe bağı kurar; Wikidata `verified` üyelik tam güven.
- `semantic`'e keyword-ID overlap eklenir (W2); eşik vektör benzerliğinden türetilir (sabit 18 kalkar); confidence `metadataCoverage`'dan hesaplanır (W5).
- Eksik-verili saved öğeler zenginleştirme kuyruğuna düşer → sonraki rebuild'te `person` bağı (W4).
- 6 kanal tipi + Türkçe kanıt metinleri korunur — UI uyumu bozulmaz.

Harita yerleşimi + stok önerileri (`RelationshipExplorer.tsx`, 912 satır):

- **Profil centroid vektörü:** saved öğelerin statusWeight ağırlıklı ortalaması (completed +1, interest +0.5, disliked −0.5, puan katkısı).
- Düğüm başlangıç konumu centroid'e kosinüs benzerliğiyle seed (fx/fy) + mevcut force-graph; `personal` link mesafesi vektörle harmanlanır (W6).
- **Stok önerisi:** `ct:stock` encode edilir; centroid'e en benzer ilk raf 24 öğe haritada öneri düğümü. Keşfet havuzu zaten `seedCandidatePoolFromStock` ile stoktan besleniyor — aynı veri kaynağı iki görünümde tutarlı. maxNodes=90 korunur; 1.000 öğe tek seferde haritaya taşınmaz (top-K).

Keşfet > "Stok" alt sekmesi (App.tsx):

- Mücevherler'in yanında; veri `ct:stock`'tan (IndexedDB — ağ isteği 0); mevcut Tümü/Film/Dizi filtresi + sıralama sistemi; tercih `ct:ui-prefs`'e (Depo 10); `isWithinReleaseWindow` ortak kullanım; raf

24 + "Daha fazla" (`PaginatedMediaModal`: `SHELF_INITIAL_COUNT`/`sliceShelfItems` yeniden kullanılır); posterler EXT-03 kotasından; 500+500 doluluk sayacı sekme başlığında.

3C. Kabul testleri (FEAT-03)

1. 90 düğümlük rebuild'de `tokenize` çağrısı ≤ düğüm sayısı; pair döngüsünde 0. Rebuild süresi ölçülür (mevcuttan kötü değil).
2. Aynı içerik imzasıyla ikinci rebuild → `ct:encodings`'den okur, sıfır yeniden encode; offline'da harita çalışır.
3. Aynı TV franchise'ının iki dizisi haritada `universe` bağı kurar.
4. Cast'siz kaydedilmiş öğe zenginleştirme sonrası `person` bağı kurar (önce/sonra testi).
5. Stok sekmesi 1.000 öğeyle: ilk raf 24, ağ isteği 0, akıcı kaydırma; filtre/sıralama tercihi oturum sonrası geri gelir.
6. Haritadaki stok önerisi ile Stok sekmesindeki öğe aynı kaynaktan (tutarlılık testi).
7. Zenginleştirme kuyruğu rebuild başına sınırlı (concurrency + istek sayısı testte sabitlenir).
8. İlişki haritası ve taste-map aynı encoding katmanını kullanır; mod değişimi encode'u tetiklemez.

---

4. Yol Haritası — Kalan İş

1. **Set E — FEAT-03 (tek kalan büyük iş):**
   - **E1:** Kodlama katmanı + motor güçlendirme (tek PR): `encoding.ts`/`encoding-service.ts`/`ct_encodings` + `pairRelationships` ön-hesap, series-index ve keyword entegrasyonu.
   - **E2:** Harita yerleşimi (centroid + seed + stok önerisi) + Stok alt sekmesi (ikinci PR).
2. **Set F — FEAT-01 kök-neden kalıntısı:** keyword-genişletme + isim-regex kaldırma; probable ayrıştırması (Bölüm 2).
3. **Set D (küçüldü):** BUG-06 (`metadata.json`).
4. **Sürekli:** BUG-11 modülerleştirme; EXT-14 UX hipotezleri (P3 — uygulama öncesi davranışsal doğrulama gerekir).

---

5. Çürütülen İddialar (kodlama ajanı takip etmesin)

İddia	Kaynak	Sonuç
"MediaCard'ta lazy loading/decoding/ fetchPriority eksik"	DeepSeek	YANLIŞ — `MediaCard.tsx`: lazy/eager, `decoding="async"`, fetchPriority mevcut
"App.tsx'te useMemo hiç yok"	DeepSeek	Kısmen yanlış — kullanım var
"Wikipedia'dan seri doğrulaması"	Kullanıcı önerisi	Wikipedia değil **Wikidata P179** kullanıldı (yapılandırılmış veri) — Bölüm 1'de uygulandı

6. Referanslar

- Node.js yerel TypeScript (type stripping, 22.18+): nodejs.org/learn/typescript/run-natively
- Wikidata P179 "part of the series": wbgetentities API, CORS için `origin=*` — `series-wikidata-validator.ts`'te uygulandı
- Önceki sürümler (v1 `c8b350a` → v4): tamamlanan maddelerin kanıtları Bölüm 1'de özetlendi.